

Séries de Fourier

Td-Tp 12

Décembre 2025

Exercice 1

Soit T le triangle de sommets $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 2)$.

1. Dessiner T .
2. Calculer de deux façons différentes $\int_T 1 d\lambda(x, y)$. Interpréter le résultat géométriquement.
3. Montrer que $(x, y) \mapsto (y - 2x)\mathbf{1}_T(x, y)$ est intégrable sur $\mathbb{R}^2$.
4. Calculer l'intégrale suivante

$$\int_T (y - 2x) d\lambda(x, y).$$

Exercice 2

1. Montrer que la fonction $(x, y) \mapsto e^{-y} \sin(2xy)$ est intégrable pour la mesure de Lebesgue sur $[0, 1] \times]0, +\infty[$.
2. En déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{y} \sin^2(y) e^{-y} dy$$

Exercice 3

1. Rappeler la valeur de

$$\int_{[0, \frac{\pi}{2}]^2} 1 d\lambda(x, y).$$

Interpréter ce résultat géométriquement.

2. Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \cos(x+y)\mathbf{1}_{[0, \frac{\pi}{2}]^2}(x, y)$ est intégrable.
3. Calculer

$$\int_{[0, \frac{\pi}{2}]^2} \cos(x+y) d\lambda(x, y).$$

Exercice 4

Calculer $f * g$ avec

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } -1 \leq x < 3 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Exercice 5

1. Soient $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ avec g à support compact. Montrer que la fonction $f * g$ est dérivable et de dérivée $(f * g)' = f * g'$.
2. Soient $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ et φ continue, positive, à support compact et dont l'intégrale sur $\mathbb{R}$ vaut 1. On pose $\varphi_n(x) = n\varphi(nx)$. Montrer que $(\varphi_n * f)(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.